

Лабораторная работа №7

дисциплина: Архитектура компьютера

Володина Алиса Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задания	7
3	Теоретическое введение	9
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Выводы	20

Список иллюстраций

4.1	Копирование файла в текущем каталоге	10
4.2	Копирование нескольких файлов в каталог	10
4.3	Копирование файлов в произвольном каталоге	11
4.4	Копирование каталогов в текущем каталоге	11
4.5	Копирование каталогов в произвольном каталоге	11
4.6	Изменить название файла april на july	11
4.7	Переместить файл july в каталог monthly.00	12
4.8	Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01	12
4.9	Переместить каталог monthly.01 в каталог reports	12
4.10	Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly	12
4.11	права доступа	13
4.12	создаем каталог	13
4.13	меняем права доступа	13
4.14	Установим дополнительное программное обеспечение	13
4.15	df	14
4.16	fsck	14
4.17	Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назови- те его equipment	14
4.18	mkdir ~/ski.places	14
4.19	cp ~/equipment ~/ski.places	15
4.20	mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist	15
4.21	touch abc1	15
4.22	mkdir ~/ski.places/equipment	15
4.23	mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equipment	15
4.24	mkdir newdir	16
4.25	chmod	16
4.26	cat /etc/password	17
4.27	cp ~/feathers ~/file.old	17
4.28	mv ~/file.old ~/play	17
4.29	cp -r ~/play ~/fun	17
4.30	mv ~/play/fun ~/play/games	18
4.31	chmod u-r ~/feathers	18
4.32	cat feathers	18
4.33	chmod u+r ~/feathers	18
4.34	chmod u-x ~/play	18
4.35	cd play	19

4.36	<code>chmod u+x ~/play</code>	19
4.37	<code>man</code>	19

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задания

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.
3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
 - 3.1. `drwxr-r- ... australia`
 - 3.2. `drwx-x-x ... play`
 - 3.3. `-r-xr-r- ... my_os`
 - 3.4. `-rw-rw-r- ... feathers`При необходимости создайте нужные файлы.
4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:
 - 4.1. Просмотрите содержи-

- мое файла `/etc/password`. 4.2. Скопируйте файл `~/feathers` в файл `~/file.old`. 4.3. Переместите файл `~/file.old` в каталог `~/play`. 4.4. Скопируйте каталог `~/play` в каталог `~/fun`. 4.5. Переместите каталог `~/fun` в каталог `~/play` и назовите его `games`. 4.6. Лишите владельца файла `~/feathers` права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл `~/feathers` командой `cat`? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл `~/feathers`? 4.9. Дайте владельцу файла `~/feathers` право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога `~/play` права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог `~/play`. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога `~/play` право на выполнение.
5. Прочитайте ман по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext2fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой `mount` без параметров.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы

Копирование файла в текущем каталоге. Скопировать файл ~/abc1 в файл april и в файл may: (рис. 4.1).

```
aavolodina@fedora:~$ cd
aavolodina@fedora:~$ touch abc1
aavolodina@fedora:~$ cp abc1 april
aavolodina@fedora:~$ cp abc1 may
aavolodina@fedora:~$ ls
abc1      git-extended  may          quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  Видео      'Новый файл'
april     gitflow       memos        quarto-1.6.48                      Документы  Общедоступные
Desktop  gitflow-installer.sh  nisk         quarto-1.6.48-linux-amd64.tar.gz  Загрузки   'Рабочий стол'
Documents letters       my-newsite   test_key.asc                      Изображения  Шаблоны
Downloads LICENSE     my-site      work                               Музыка
```

Рисунок 4.1: Копирование файла в текущем каталоге

2. Копирование нескольких файлов в каталог. Скопировать файлы april и may в каталог monthly(рис. 4.2).

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir monthly
aavolodina@fedora:~$ cp april may monthly
```

Рисунок 4.2: Копирование нескольких файлов в каталог

3. Копирование файлов в произвольном каталоге. Скопировать файл monthly/may в файл с именем june: (рис. 4.3).

```
aavolodina@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
aavolodina@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рисунок 4.3: Копирование файлов в произвольном каталоге

1. Копирование каталогов в текущем каталоге. Скопировать каталог monthly в каталог monthly.00:(рис. 4.4).

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir monthly.00
aavolodina@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
aavolodina@fedora:~$ ls monthly.00
monthly
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4.4: Копирование каталогов в текущем каталоге

2. Копирование каталогов в произвольном каталоге. Скопировать каталог monthly.00 в каталог /tmp (рис. 4.5).

```
aavolodina@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 4.5: Копирование каталогов в произвольном каталоге

1. Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла april на july в домашнем каталоге: (рис. 4.6).

```
aavolodina@fedora:~$ cd
aavolodina@fedora:~$ mv april july
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 4.6: Изменить название файла april на july

2. Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл july в каталог monthly.00: (рис. 4.7).

```
aavolodina@fedora:~$ mv july monthly.00
aavolodina@fedora:~$ ls monthly.00
july  monthly
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4.7: Переместить файл july в каталог monthly.00

3. Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01 (рис. 4.8)

```
aavolodina@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
aavolodina@fedora:~$ ls
abc1      gitl-extended  LICENSE  monthly  quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  work  Изображения  'Рабочий стол'
Desktop  gitflow        may      monthly.01  quarto-1.6.40  Видео  Музыка  Шаблоны
Documents gitflow-installer.sh  news     my-newsite  quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Документы  'Новый файл'
Downloads letters       nick     my-site     test_key.asc  Загрузки  Отображение
```

Рисунок 4.8: Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01

4. Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01 в каталог reports: (рис. 4.9).

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir reports
aavolodina@fedora:~$ mv monthly.01 reports
```

Рисунок 4.9: Переместить каталог monthly.01 в каталог reports

5. Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly (рис. 4.10).

```
aavolodina@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4.10: Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly

1. Требуется создать файл ~/may с правом выполнения для владельца, требуется лишить владельца файла ~/may права на выполнение (рис. 4.11).

```
aavolodina@fedora:~$ cd
aavolodina@fedora:~$ touch may
aavolodina@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina 0 мар 23 21:47 may
aavolodina@fedora:~$ chmod u+x may
aavolodina@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 aavolodina aavolodina 0 мар 23 21:47 may
aavolodina@fedora:~$ chmod u-x may
aavolodina@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina 0 мар 23 21:47 may
```

Рисунок 4.11: права доступа

2. Требуется создать каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей: (рис. 4.12). (рис. 4.13).

```
aavolodina@fedora:~$ cd monthly
```

Рисунок 4.12: создаем каталог

```
aavolodina@fedora:~$ chmod g-r monthly
aavolodina@fedora:~$ chmod o-r monthly
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 4.13: меняем права доступа

3. Требуется создать файл ~/abc1 с правом записи для членов группы(рис. 4.14).

```
aavolodina@fedora:~$ cd
aavolodina@fedora:~$ touch abc1
aavolodina@fedora:~$ chmod g+w abc1
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 4.14: Установим дополнительное программное обеспечение

1. Для определения объёма свободного пространства на файловой системе можно воспользоваться командой `df`, (рис. 4.15).

```
aavolodina@fedora:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39926784    16542924  23878852         42% /
devtmpfs           2137288         0    2137288         0% /dev
tmpfs              2160016         596    2159420         1% /dev/shm
tmpfs              864008         1192    862816         1% /run
tmpfs              1024           0     1024         0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              2160020         7360    2152660         1% /tmp
/dev/sda3          39926784    16542924  23878852         42% /home
/dev/sda2          1992552         448588    1422724        24% /boot
tmpfs              1024           0     1024         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              432000         7324    424676         2% /run/user/1000
```

Рисунок 4.15: `df`

2. С помощью команды `fsck` можно проверить (а в ряде случаев восстановить) целостность файловой системы: (рис. 4.16).

```
aavolodina@fedora:~$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.41.3
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
fsck.ext2: Отказано в доступе while trying to open /dev/sda1
You must have r/w access to the filesystem or be root
```

Рисунок 4.16: `fsck`

Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:

Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. (рис. 4.17).

```
aavolodina@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
```

Рисунок 4.17: Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`

В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places` (рис. 4.18).

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir ~/ski.places
aavolodina@fedora:~$ cd |
```

Рисунок 4.18: `mkdir ~/ski.places`

Переместите файл equipment в каталог ~/ski.places (рис. 4.19).

```
aavolodina@fedora:~$ cp ~/equipment ~/ski.places/
```

Рисунок 4.19: cp ~/equipment ~/ski.places

Переименуйте файл ~/ski.places/equipment в ~/ski.places/equiplist. (рис. 4.20).

```
aavolodina@fedora:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
aavolodina@fedora:~$ ls
abc1      equipment      letters      nick          quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  ski.places  Документы  'Новый файл'
Downloads gitflow        LICENSE      monthly      quarto-1.6.40  test_key.asc Загрузки   Общедоступные
Documents gitflow        may          ny-newsite    quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  work        Изображения 'Рабочий стол'
Downloads gitflow-installer.sh  memos        ny-site      reports       Видео        Музыка     Шаблоны
aavolodina@fedora:~$ ls ski.places
equiplist
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 4.20: mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist

Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.places, назовите его equiplist2(рис. 4.21).

```
aavolodina@fedora:~$ touch abc1
aavolodina@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл '~/ski.places/equiplist2': Нет такого файла или каталога
aavolodina@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2
aavolodina@fedora:~$ ls ski.places
equiplist equiplist2
```

Рисунок 4.21: touch abc1

Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.places. (рис. 4.22).

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir ~/ski.places/equipment
```

Рисунок 4.22: mkdir ~/ski.places/equipment

Переместите файлы ~/ski.places/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.places/equipment.(рис. 4.23)

```
aavolodina@fedora:~$ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equipment/
aavolodina@fedora:~$ mv ~/ski.places/equiplist2 ~/ski.places/equipment/
```

Рисунок 4.23: mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equipment

Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и назовите его plans.(рис. 4.24).

```

aavolodina@fedora:~$ mkdir newdir
aavolodina@fedora:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/
aavolodina@fedora:~$ mv ~/ski.plases/newdir ~/ski.plases/plans

```

Рисунок 4.24: mkdir newdir

3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr-r- ... australia 3.2. drwx-x-x ... play 3.3. -r-xr-r- ... my_os 3.4. -rw-rw-r- ... feathers При необходимости создайте нужные файлы(рис. 4.25)

```

aavolodina@fedora:~$ chmod 744 australia
aavolodina@fedora:~$ ls -l australia
-rwxr--r--. 1 aavolodina aavolodina 0 map 23 22:16 australia
aavolodina@fedora:~$ chmod 711 play
aavolodina@fedora:~$ ls -l play
-rwx--x--x. 1 aavolodina aavolodina 0 map 23 22:17 play
aavolodina@fedora:~$ chmod 544 my_os
aavolodina@fedora:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 aavolodina aavolodina 0 map 23 22:17 my_os
aavolodina@fedora:~$ chmod 664 feathers
aavolodina@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 aavolodina aavolodina 0 map 23 22:17 feathers

```

Рисунок 4.25: chmod

4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды

Посмотрите содержимое файла /etc/passwd. (рис. 4.26).


```

aavolodina@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
systemd-resolved:x:102:102:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin

```

Рисунок 4.26: cat /etc/password

Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.(рис. 4.27).

```

aavolodina@fedora:~$ cp ~/feathers ~/file.old

```

Рисунок 4.27: cp ~/feathers ~/file.old

Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play(рис. 4.28).

```

aavolodina@fedora:~$ mkdir play
aavolodina@fedora:~$ ls
abc1      equipment  gitflow-installer.sh  misk      play      quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  ski.places  Загрузки  'Рабочий стол'
australia feathers    letters              monthly   quarto-1.6.40  test_key.asc  work      Изображения  Шаблоны
Desktop   file.old    LICENSE              my-newsite quarto-1.6.40  work      Музыка
Documents git-extended may                my_os     quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Видео      'Новый файл'
Downloads gitflow     memos              my-site   reports      Документы  Общедоступные
aavolodina@fedora:~$ mv ~/file.old ~/play/
aavolodina@fedora:~$ ls
abc1      equipment  LICENSE              monthly   quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  test_key.asc  Изображения  Шаблоны
australia feathers    my-newsite            my_os     quarto-1.6.40
Desktop   git-extended may                my-site   reports      Видео      'Новый файл'
Documents gitflow     memos              my-site   reports      Документы  Общедоступные
Downloads gitflow-installer.sh misk      play      ski.places  Загрузки  'Рабочий стол'
file.old

```

Рисунок 4.28: mv ~/file.old ~/play

Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun (рис. 4.29).

```

aavolodina@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun/
aavolodina@fedora:~$ ls
abc1      equipment  gitflow-installer.sh  misk      play      quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  ski.places  Загрузки  'Рабочий стол'
australia feathers    letters              monthly   quarto-1.6.40  test_key.asc  work      Изображения  Шаблоны
Desktop   fun         LICENSE              my-newsite quarto-1.6.40  work      Музыка
Documents git-extended may                my_os     quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Видео      'Новый файл'
Downloads gitflow     memos              my-site   reports      Документы  Общедоступные
aavolodina@fedora:~$

```

Рисунок 4.29: cp -r ~/play ~/fun

Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. (рис. 4.30).

```
aavolodina@fedora:~$ mv ~/play/fun ~/play/games
aavolodina@fedora:~$ ls play
file.old  games
```

Рисунок 4.30: mv ~/play/fun ~/play/games

Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение (рис. 4.31).

```
aavolodina@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
```

Рисунок 4.31: chmod u-r ~/feathers

Мы не можем использовать cat и посмотреть содержимое feathers (рис. 4.32).

```
aavolodina@fedora:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
```

Рисунок 4.32: cat feathers

Дайте владельцу файла ~/feathers права на чтение (рис. 4.33).

```
aavolodina@fedora:~$ chmod u+r ~/feathers
aavolodina@fedora:~$ cat feathers
```

Рисунок 4.33: chmod u+r ~/feathers

Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение (рис. 4.34).

```
aavolodina@fedora:~$ chmod u-x ~/play
aavolodina@fedora:~$ cd
```

Рисунок 4.34: chmod u-x ~/play

Мы не можем перейти в каталог play поскольку лишили владельца прав на выполнение (рис. 4.35).

```
aavolodina@fedora:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/aavolodina/play: Отказано в доступе
```

Рисунок 4.35: cd play

Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение. (рис. 4.36).

```
bash: cd: /home/aavolodina/play: Отказано в
aavolodina@fedora:~$ chmod u+x ~/play
aavolodina@fedora:~$ cd ~/play
aavolodina@fedora:~/play$
```

Рисунок 4.36: chmod u+x ~/play

Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.(рис. 4.37).

```
aavolodina@fedora:~/play$ man mount
aavolodina@fedora:~/play$ man fsck
aavolodina@fedora:~/play$ man mkfs
aavolodina@fedora:~/play$ man kill
aavolodina@fedora:~/play$ |
```

Рисунок 4.37: man

5 Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.